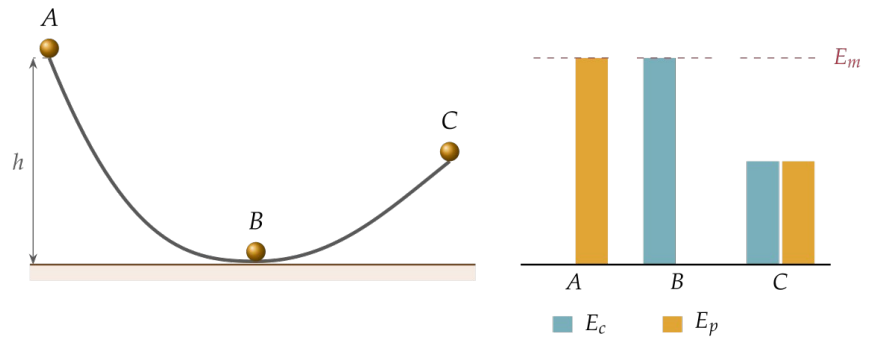
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

MÉCANIQUE DU POINT • CHAPITRE 4

Travail et énergie

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Calculer le **travail** d'une force et sa **puissance**
- Utiliser le **théorème de l'énergie cinétique**
- Reconnaître une **force conservative** ; associer une **énergie potentielle**
- Appliquer la **conservation de l'énergie mécanique** ou son bilan
- Lire un **graphe d'énergie potentielle** : équilibres et zones de mouvement

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : produit scalaire, gradient • Chapitre 3 : forces usuelles, PFD

PLAN

1 Travail et puissance

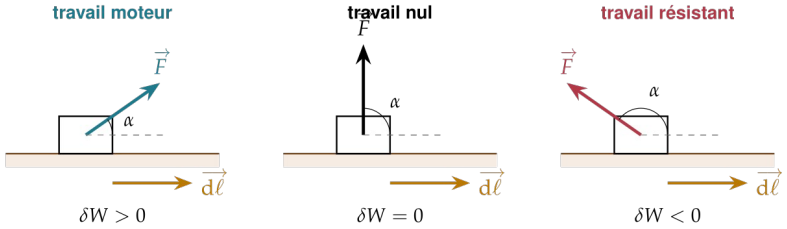
2 Énergie cinétique

3 Énergie potentielle et énergie mécanique

1

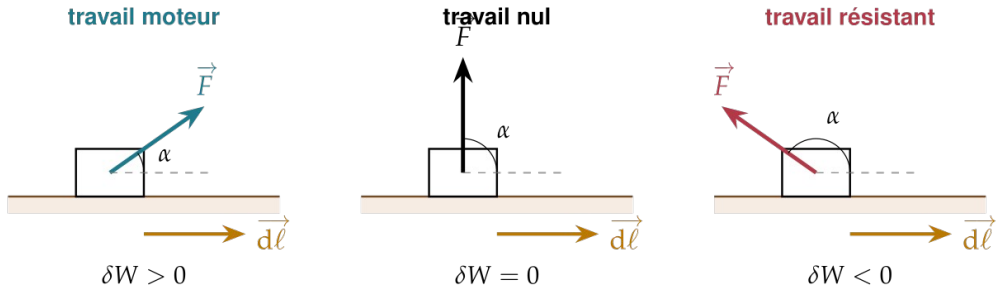
Travail et puissance

*Une force **travaille** quand son point d'application se déplace dans sa direction.*



Travail d'une force

- Travail élémentaire : produit scalaire de la force par le déplacement élémentaire dℓ (tangent à la trajectoire)
- Travail **moteur** (> 0), **résistant** (< 0) ou **nul** (force ⊥ déplacement)
- Seule la composante **tangentielle** travaille : une force normale (réaction sans frottement, tension d'un pendule) ne travaille pas
- Unité : le **joule** (J = N·m)



DÉFINITION

$$\delta W = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} \qquad W_{A\to B} = \int_A^B \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$$

Travail des forces usuelles

FORCE CONSTANTE

$$W_{A\to B} = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

POIDS (AXE z VERS LE HAUT)

$$W_{A\to B}(\overrightarrow{P}) = mg\,(z_A - z_B)$$

Ne dépend que de la différence d'altitude.

RESSORT

$$W_{A\to B} = -\tfrac{1}{2}k\,(x_B^2 - x_A^2)$$

FROTTEMENT (VALEUR f CONSTANTE)

$$W = -f\,L < 0$$

L : longueur du trajet ; dépend du chemin suivi.

Puissance d'une force

- La puissance est le travail fourni **par unité de temps**
- Unité : le **watt** (1 W = 1 J/s) ; 1 kWh = 3,6 × 10^6 J
- Puissance instantanée : **P = F · V**
- Exemple : une voiture qui monte une côte à vitesse constante : la puissance du moteur compense celle du poids et des frottements

PUISSANCE INSTANTANÉE

$$\mathcal{P} = \frac{\delta W}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \cdot \vec{V} = F\,V\cos\alpha$$

2

Énergie cinétique

$$\Delta E_c = \sum W$$

*Le travail de **toutes** les forces se retrouve dans la variation d'énergie cinétique.*

Théorème de l'énergie cinétique

ÉNERGIE CINÉTIQUE

$$E_c = \frac{1}{2}\, m\, V^2$$

Énergie due au mouvement (référentiel précisé).

THÉORÈME (RÉFÉRENTIEL GALILÉEN)

$$E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{A\to B}(\overrightarrow{F}_{\text{ext}})$$

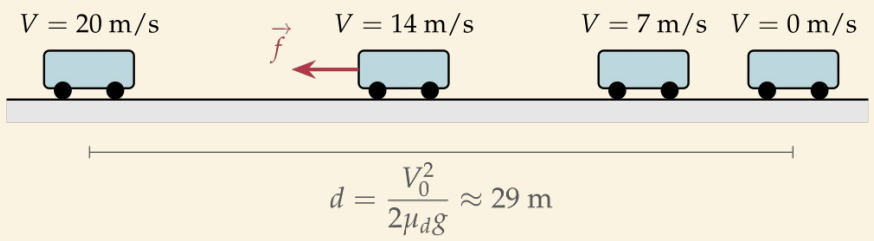
Pratique quand on cherche une vitesse en un point, sans le temps.

Exemple : distance de freinage

ÉNONCÉ

Une voiture roulant à **V = 20 m/s** freine sur une route horizontale. Les frottements équivalent à une force constante, avec un coefficient **μ = 0,70** (g = 9,8 m/s²).

Quelle distance d parcourt-elle avant de s'arrêter ?



RÉSOLUTION

Forces qui travaillent

$$W(\vec{P}) = W(\vec{N}) = 0 \qquad W(\vec{f}) = -\mu m g\, d$$

Théorème de l'énergie cinétique

$$0 - \tfrac{1}{2} m V^2 = -\mu m g\, d$$

Résultat

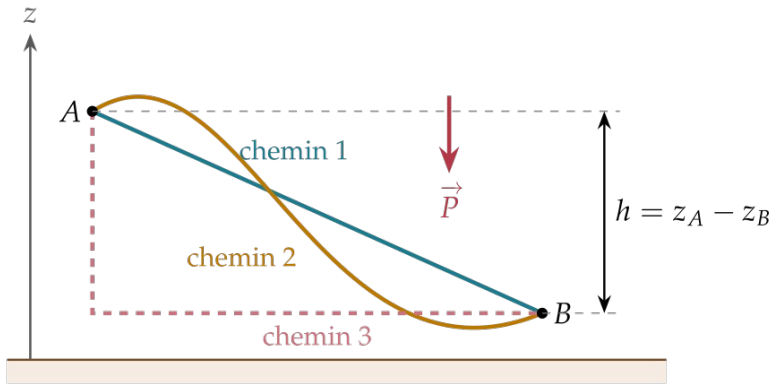
$$d = \frac{V^2}{2\mu g} = \frac{400}{2 \times 0{,}70 \times 9{,}8}$$

$$d \approx 29 \text{ m} \quad \text{(indépendant de la masse)}$$

3

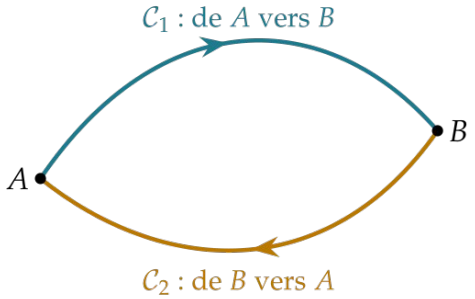
Énergie potentielle et énergie mécanique

*Quand le travail ne dépend pas du chemin, on peut le « stocker » sous forme d'**énergie potentielle**.*



Forces conservatives

- Le travail d'une force **conservative** ne dépend **pas du chemin** suivi ; il est nul sur un trajet fermé
- Exemples : poids, force de rappel d'un ressort, gravitation, force électrostatique
- Contre-exemple : les **frottements** (le travail dépend de la longueur du trajet)
- On associe à chaque force conservative une **énergie potentielle**



$$\oint \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = W_{A\to B}(\mathcal{C}_1) - W_{A\to B}(\mathcal{C}_2)$$

ÉNERGIE POTENTIELLE

$$W_{A\to B} = E_p(A) - E_p(B) \qquad \vec{F} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, E_p$$

Énergies potentielles usuelles

PESANTEUR (z VERS LE HAUT)

$$E_p = m\,g\,z$$

Référence choisie : $E_p = 0$ en $z = 0$.

RESSORT

$$E_p = \frac{1}{2}\,k\,x^2$$

x : allongement ; $E_p = 0$ au repos.

GRAVITATION

$$E_p = -\frac{G\,M\,m}{r}$$

$E_p = 0$ à l'infini.

ÉNERGIE MÉCANIQUE

$$E_m = E_c + E_p$$

Conservée si seules des forces conservatives travaillent.

Conservation ou bilan d'énergie mécanique

Forces conservatives seules

$$E_m(A) = E_m(B)$$

- $\frac{1}{2}mV_A^2 + E_p(A) = \frac{1}{2}mV_B^2 + E_p(B)$
- Exemple : chute libre, pendule sans frottement
- Ce que gagne E_c, E_p le perd

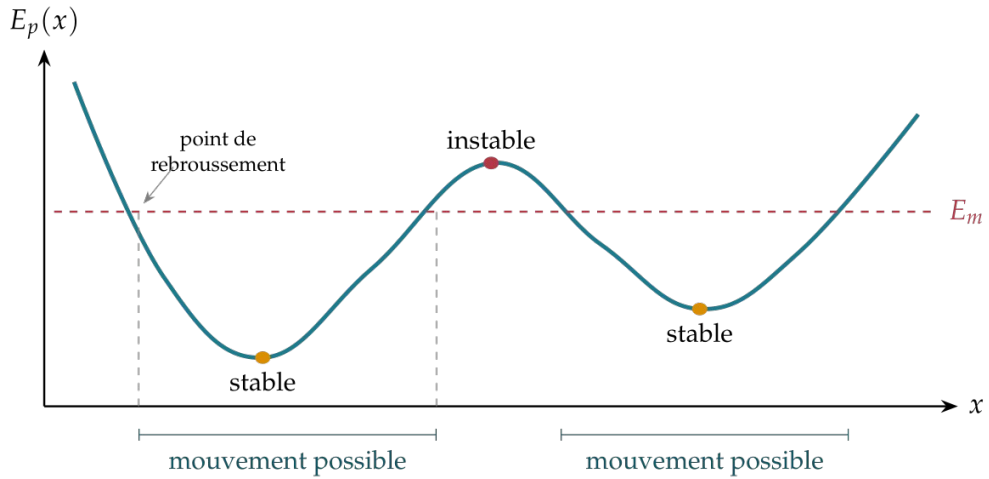
Avec forces non conservatives

$$\Delta E_m = W_{A\to B}(\overrightarrow{F}_{nc})$$

- Les frottements font **diminuer** E_m (chaleur)
- Un moteur peut l'augmenter
- C'est le **théorème de l'énergie mécanique**

Lire un graphe d'énergie potentielle

- **Équilibre** là où $dE_p/dx = 0$ (tangente horizontale)
- **Stable** au fond d'une cuvette (minimum), **instable** au sommet (maximum)
- Si E_m se conserve, le mouvement n'est possible que là où $\mathbf{E_p(x) \leq E_m}$
- Les points où $E_p = E_m$ sont des **points de rebroussement**



Erreurs fréquentes

Oublier le **signe** du travail résistant (frottements : $W < 0$)

Compter l'énergie potentielle **et** le travail de la même force dans un bilan

Oublier de fixer la **référence** de l'énergie potentielle

Utiliser la conservation de E_m alors qu'il y a des **frottements**

L'essentiel du chapitre

- $W = \int F \cdot d\ell$; force constante $W = F \cdot AB$; poids $W = mg(z_A - z_B)$
- Puissance $P = F \cdot V$ (watts)
- Théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = \Sigma W$
- Force conservative : W indépendant du chemin, $F = -\text{grad } E_p$
- E_p usuelles : mgz, $\frac{1}{2}kx^2$, $-GMm/r$
- $E_m = E_c + E_p$; $\Delta E_m = W$(forces non conservatives)
- Équilibre : $dE_p/dx = 0$; stable au minimum de E_p

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 4
- Série de TD n°4 (travail et énergie) et son corrigé
- Quiz du chapitre sur la plateforme